

目 录

科技常识 1

 第一章 科技史..... 1

 第二章 基础科学..... 8

 第三章 生活常识..... 20

 第四章 高新技术..... 23

科技常识

第一章 科技史

一、三次工业革命

1.第一次工业革命时期

工业革命，也称科技革命，或产业革命，或技术革命。第一次工业革命的具体内容如下表所示：

项目	具体内容
开始时间	18 世纪 60 年代
发生范围	_____
主要标志	_____的改良与广泛应用

第一次工业革命期间的主要成就如下：

人物	国籍	成就	人物	国籍	成就
_____	法国	提出燃烧的氧化说	瓦特	_____	改良蒸汽机
_____	美国	发明蒸汽轮船	_____	英国	发明蒸汽机车
法拉第	英国	发现_____现象	达尔文	_____	创立进化论

2.第二次工业革命

第二次工业革命的具体内容如下表所示：

项目	具体内容
开始时间	19 世纪 60 年代
发生范围	美国、德国
主要标志	_____的广泛应用

第二次工业革命期间的主要成就如下：

人物	国籍	成就	人物	国籍	成就
麦克斯韦	英国	预言_____的存在	_____	德国	研制成发电机

_____	俄国	编制元素周期表	_____	美国	发明有线电话
爱迪生	美国	改进白炽灯、发明留声机	卡尔·本茨	_____	发明汽车
_____	德国	证实电磁波的存在	_____	德国	发现X射线
_____	德国	提出量子假说	_____	俄国	发现条件反射
_____	美国	发明飞机	_____	美国、瑞士	提出相对论

3.第三次工业革命

第三次工业革命的具体内容如下表所示：

项目	具体内容
开始时间	20 世纪四五十年代
发生范围	世界
理论基础	_____
主要标志	原子能、计算机、空间技术、生物工程
进入时期	信息时代
主要动力	_____

二、科技人物及成就

1.阿基米德（古希腊）

被称为“物理学之父”，提出了_____（阿基米德原理）和杠杆原理，曾有“给我一个支点，我就能撬起整个地球”的名言。

2. _____（意大利）被称为“近代科学之父”，发现了惯性，总结出自由落体定律。

3.开普勒（_____国）

总结了开普勒行星运动定律，被称为“天空立法者”。

4.牛顿（英国）

1687 年，牛顿在《_____》中提出牛顿三大运动定律和万有引力定律，建立了经典力学体系，标志着近代自然科学的形成。

5.哥白尼

发表《天体运行论》，提出_____，成为近代天文学的起点。

三、科技奖项

1. 世界科技奖项

(1) 诺贝尔奖

诺贝尔奖是根据_____化学家诺贝尔的遗嘱设立的。

诺贝尔奖包括物理学奖、化学奖、和平奖、生理学或医学奖、文学奖、_____奖。

中国籍获奖者：杨振宁（1957年，物理学奖，与李政道一起）、_____（2012年，文学奖）、屠呦呦（2015年，生理学或医学奖，分离出青蒿素用于疟疾治疗）。

(2) 其他重要奖项

菲尔兹奖——_____界；图灵奖——计算机界；普利策奖——_____界；南丁格尔奖——护理界；劳伦斯奖——体育界；普利兹克奖——_____界；拉斯克奖——医学界。

2. 中国国家最高科学技术奖

(1) 概况

国家最高科学技术奖是中国五个国家科学技术奖（国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖、中华人民共和国国际科学技术合作奖）中最高等级的奖项，于2000年设立，每年评选一次。

国家最高科学技术奖由_____签署并颁发奖章、证书和奖金，奖金数额由国务院规定（目前为800万元）。

(2) 获奖者

① 首届获奖者（2001年）

袁隆平（获得“共和国勋章”，“杂交水稻之父”）、_____（数学家）。

② 2023年度获奖者

武汉大学李德仁（地球空间信息领域）、清华大学_____（凝聚态物理领域，首次实现了量子反常霍尔效应）。

③ 其他部分获奖者

王选（“当代毕昇”）、吴孟超（“中国肝胆外科之父”）

_____（获得“共和国勋章”，“中国北斗之父”“中国卫星之父”）

程开甲（获得“八一勋章”，“两弹一星”元勋）、_____（“共和国勋章”，“中国氢弹之父”）

屠呦呦（获得“共和国勋章”，研究发现了青蒿素，获得 2015 年诺贝尔生理学或医学奖）

_____（获得“共和国勋章”，“中国核潜艇之父”）。

四、中国现代科技成就

1.1949—1977 年

1960 年，中国仿制的第一颗导弹发射成功。

_____年，中国第一颗原子弹爆炸成功。

_____年，中国第一颗氢弹爆炸成功。

_____年，中国第一颗人造卫星通信卫星“东方红一号”发射成功。

1973 年，袁隆平培育出籼型三系杂交水稻“南优二号”。

2.1978 年后

（1）1978—2019 年

核电站：1991 年，中国大陆第一座核电站_____核电站建成。1994 年，中国大陆第一座大型商用核电站_____核电站建成。

第一次载人航天：_____年，中国首个载人航天飞船“神舟五号”发射成功。杨利伟成为中国进入太空的第一人。

第一台千万亿次超级计算机：2010 年，_____计算机投入运行。我国成为继美国之后世界上第二个能够研制千万亿次超级计算机的国家。

蛟龙号：2012 年，中国第一台自行设计、自主集成研制的“蛟龙号”载人潜水器在马里亚纳海沟创造了下潜 7062 米的中国载人深潜纪录。

辽宁舰：_____年，中国第一艘航空母舰“辽宁舰”交付中国人民解放军海军。

_____：2019 年，中国第一艘国产航空母舰交付中国人民解放军海军。

_____：2019 年，中国第一艘自主建造的极地科学考察破冰船交付使用。

（2）2020—2024 年

福建舰：2022 年 6 月，中国第一艘_____型航空母舰“福建舰”（舷号 18）交付中国人民解放军海军。

_____：2023 年 3 月，圆满完成国际首次环大洋洲载人深潜科考航次任务。

国产大飞机_____：2023 年 5 月，中国国产大飞机圆满完成首次商业飞行。

中国天眼：即 500 米口径球面射电望远镜（FAST），位于贵州，由_____提出构想，“中国天眼”发现迄今轨道周期最短脉冲星双星系统。

“神舟十八号”：2024 年 4 月，“神舟十八号”载人飞船在酒泉卫星发射中心发射成功，顺利将_____、李聪、李广苏三名航天员送入太空。这次任务实施了国内首次在轨水生生态研究项目，以及国际上首次植物茎尖干细胞功能在轨研究。

“嫦娥六号”：2024 年 5 月，“嫦娥六号”成功发射，开启世界首次_____之旅。

“神舟十九号”：2024 年 10 月，“神舟十九号”载人飞船在酒泉卫星发射中心发射成功，顺利将蔡旭哲、宋令东、王浩泽三名航天员送入太空。_____是我国目前唯一的女航天飞行工程师。

“天舟八号”：2024 年 11 月，“天舟八号”货运飞船发射成功。该飞船首次携带_____进入太空，为未来月球基地建设提供实验数据。

背诵手册答案

一、三次工业革命

1.第一次工业革命时期

工业革命，也称科技革命，或产业革命，或技术革命。第一次工业革命的具体内容如下表所示：

项目	具体内容
开始时间	18 世纪 60 年代
发生范围	英国
主要标志	蒸汽机的改良与广泛应用

第一次工业革命期间的主要成就如下：

人物	国籍	成就	人物	国籍	成就
----	----	----	----	----	----

拉瓦锡	法国	提出燃烧的氧化说	瓦特	英国	改良蒸汽机
富尔顿	美国	发明蒸汽轮船	史蒂芬孙	英国	发明蒸汽机车
法拉第	英国	发现电磁感应现象	达尔文	英国	创立进化论

2.第二次工业革命

第二次工业革命的具体内容如下表所示：

项目	具体内容
开始时间	19 世纪 60 年代
发生范围	美国、德国
主要标志	发电机的广泛应用

第二次工业革命期间的主要成就如下：

人物	国籍	成就	人物	国籍	成就
麦克斯韦	英国	预言_电磁波的存在	西门子	德国	研制成发电机
门捷列夫	俄国	编制元素周期表	贝尔	美国	发明有线电话
爱迪生	美国	改进白炽灯、发明留声机	卡尔·本茨	德国	发明汽车
赫兹	德国	证实电磁波的存在	伦琴	德国	发现 X 射线
普朗克	德国	提出量子假说	巴甫洛夫	俄国	发现条件反射
莱特兄弟	美国	发明飞机	爱因斯坦	美国、瑞士	提出相对论

3.第三次工业革命

第三次工业革命的具体内容如下表所示：

项目	具体内容
开始时间	20 世纪四五十年代
发生范围	世界
理论基础	相对论
主要标志	原子能、计算机、空间技术、生物工程
进入时期	信息时代
主要动力	核能

二、科技人物及成就

- 1.浮力定律。
- 2.伽利略。
- 3.德。
- 4.自然哲学的数学原理。
- 5.日心说。

三、科技奖项

1.世界科技奖项

- (1) 瑞典、经济学、莫言。
- (2) 数学、新闻、建筑。

2.中国国家最高科学技术奖

- (1) 国家主席。
- (2) 获奖者

- ①吴文俊。
- ②薛其坤。
- ③孙家栋、于敏、黄旭华。

四、中国现代科技成就

1.1964、1967、1970。

2.1978 年后

- (1) 秦山、大亚湾、2003、“天河一号”、2012、山东舰、雪龙 2 号。
- (2) 弹射、奋斗者号、C919、南仁东、叶光富、月球背面采样返回、王浩泽、月壤砖。

第二章 基础科学

一、力学基础定律

1. 牛顿第一定律表明物体具有_____。
2. 牛顿第二定律：物体_____的大小跟它受到的作用力成正比、跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同。
3. 牛顿第三定律：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小_____，方向相反，作用在同一条直线上。

二、常见力学应用

1. 压力

物体所受压力与_____之比叫压强。

流体中流速越大的位置，压强越_____。

大气压是大气产生的压强，随高度的升高而_____。

2. 摩擦力

摩擦力的方向与物体相对运动（或相对运动趋势）的方向_____。

3. 重力

物体具有_____的加速度时处于超重状态，具有_____的加速度时处于失重状态。在太空中，所有物体处于_____状态。

4. 浮力

浸在液体中的物体受到向上的浮力，浮力的大小等于它排开的液体所受的_____。

三、物态变化

1. _____：物体由气态转化为固态，放热。
2. 升华：物体由固态转化为气态，_____。
3. 液化：物体由_____转化为液态，放热。
4. _____：物体由液态转化为气态，吸热。

四、热力学应用

1. 传热方式

(1) _____: 不同温度的物体直接接触所发生的热能从高温向低温部分转移的现象。

(2) _____: 由流体的宏观运动而引起的冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。

(3) _____: 用电磁辐射的形式向外发散热量, 是在真空中最为有效的传热方式。只要物质有温度 (高于 0K), 就会以电磁波的形式向外辐射能量。

2. 物体受热时会 _____, 遇冷时会 _____。

五、常见光类型

1. 光的三原色是 _____。

2. _____: 在可见光中波长最长, 衍射能力最强, 穿透空气的能力强, 传播距离远, 比较醒目, 常用于警告类的标示用色, 如交通信号灯、汽车尾灯、警示信号灯。

3. _____: 波长比可见光线波长长, 人眼不能看到, 常用于红外探测器 (感应门、电梯、遥控器等)、热成像仪、加热干燥物体。

4. _____: 波长比可见光线波长短, 人眼不能看到, 常用于杀菌 (破坏微生物遗传物质)、验钞, 可促进人体合成维生素 D。

5. _____: 指通过辐射受激发射的光放大, 被称为“最快的刀”“最准的尺”“最亮的光”, 具有单色性好、相干性好、方向性好、亮度高的特性。

六、光的传播

1. 手电筒的光、小孔成像、激光准直、射击、日食、月食、影子的形成等都体现了 _____ 的原理。

2. 镜子、水面的倒影、潜望镜等都体现了 _____ 原理。

3. 凸凹透镜、水中筷子的弯折、潭清疑水浅、海市蜃楼等都体现了 _____ 原理。

4. 晴天时天空是蓝色的、雾天时光线变得朦胧、丁达尔现象等都体现了 _____ 原理。

七、声学

1. 常温下，声音在不同的介质中传播的速度不同，通常固体_____液体_____气体，且在金属介质中传播更快。
2. 音色的差别取决于发声体的不同材料和结构，音调的高低取决于发声体振动的_____，响度的大小取决于发声体振动的_____。
3. 超声波是频率高于_____ Hz 的声波。
4. 次声波是频率低于_____ Hz 的声波。

八、非金属

1. _____是宇宙中含量最多的元素。
2. _____是形成化合物种类最多的元素，也是构成细胞最基本的元素。
3. 煤气中毒一般指_____中毒。
4. 固态_____又叫干冰。
5. _____是人体、海洋和地壳中含量最多的元素。除金外的所有金属都能和氧发生反应生成金属氧化物。

九、金属

1. _____具有其稳定的化学性质，良好的耐高温、耐低温、抗强酸、抗强碱，以及高强度、低密度的特性，被誉为“太空金属”。
2. _____是是用量最大、用途最广的合金。
3. _____呈紫红色，有极好的导热、导电性，是人类最早使用的金属。

十、酸、碱、盐

1. _____：俗称火碱、烧碱，可用于干燥气体、炼油，造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业等。
2. _____：俗称苏打、纯碱，可用来清洁油污。主要用于玻璃制品和陶瓷釉的生产，还广泛用于生活洗涤、酸类中和、食品加工等。
3. _____：俗称小苏打，可作为食品制作过程中的膨松剂，在作用后会残留碳酸钠，使用过多会使成品有碱味。

4. _____：在腌渍和熏制食品中含量较高，过量使用时有毒。在烹调和消化过程中，会和氨基酸反应，产生致癌物质亚硝胺类化合物。

十一、有机化合物

1. _____是最简单的有机物，无色无味，与适量空气混合后即会燃烧。
2. _____是一种植物激素，会在果实成熟前大量合成，具有促进果实成熟的作用。人们常使用乙烯对水果进行催熟。

3. 福尔马林是 _____ 水溶液，无色透明，有强烈刺激性气味。可用于防腐、消毒、漂白。

4. 物品消毒通常要用浓度为 _____ 的医用酒精。并不是酒精浓度越高，消毒效果越好。

十二、化学反应

1. 化学变化：分子破裂成原子，原子重新排列组合生成 _____ 的过程。铁的生锈、食物变质、可燃物的燃烧、光化学烟雾的形成等都是化学变化。

2. 燃烧条件：可燃物、 _____ 、达到燃烧所需的最低温度（ _____ ）。

十三、生物类别

1. 生物包括微生物、植物、动物，其特征是可以进行 _____ 。
2. _____：细胞核无核膜包裹，是在自然界分布最广、个体数量最多的有机体，是大自然物质循环的主要参与者。

3. _____：细胞有含甲壳素（又叫几丁质、壳多糖）为主要成分的细胞壁，与植物的细胞壁主要由纤维素组成不同。

4. _____：只含一种核酸（DNA 或 RNA），必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞型生物。

5. 植物进化顺序为：藻类→苔藓→蕨类→ _____ 植物→被子植物。

6. 生活中的红薯、胡萝卜、甜菜等属于 _____。

7. 生活中的藕、马铃薯（土豆）、蒜、姜等属于 _____。

十四、生物代谢与行为

1.光合作用是植物、藻类和某些细菌，在可见光的照射下，经过光反应和暗反应，利用光合色素，将_____（或硫化氢）和水转化为有机物，并释放出氧气（或氢气）的过程。

2.无氧呼吸产物：

（1）乳酸菌、动物、部分植物（马铃薯块茎、玉米胚、甜菜块根等）：_____。

（2）酵母菌、绝大多数植物：_____和二氧化碳。

十五、生态系统

1.生态系统的组成成分包括：无机环境（非生物的物质和能量）、生产者（主要成分）、消费者、_____。

2.种间关系（不同种生物）

（1）_____：数量上两种生物同时增加，同时减少，表现出“同生共死”的同步性变化。

（2）寄生：如果分开，寄生生物将无法单独生活，而寄主会生活得更好。

（3）_____：数量上呈现出“你死我活”的同步性变化，两种生物的生存能力不同。

（4）_____：数量上呈现“先增加者先减少，后增加者后减少”的不同步性变化。

十六、人体系统

1.消化腺是分泌_____的腺体，包括唾液腺、胰腺、肝脏、胃腺和肠腺等。

2.神经系统的基本活动方式是_____，可分为非条件反射和条件反射。

3._____：机体内唯一降低血糖的激素。

4.当人经历某些刺激（如兴奋、恐惧、紧张等）时，会分泌_____，让人呼吸加快（提供大量氧气），心跳与血液流动加速，瞳孔放大，为身体活动提供更多能量，使反应更加快速。

5._____是最大的淋巴器官。

十七、营养物质

1.糖类（碳水化合物）

糖类是人体最重要的_____物质。血液的糖类主要为_____。

2.脂肪

脂肪是人体最重要的_____物质。

3.蛋白质

蛋白质是细胞中含量最多的_____，生命活动的主要承担者，是生命的物质基础。

构成元素：由碳、氢、氧、氮等构成，是人体氮的唯一来源。

4.维生素

维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质，多数无法由人体自身合成。

作用：不参与构成人体细胞，也不提供能量，但可调节人体_____，不可或缺。

常见维生素的相关知识如下表所示：

维生素	性状	缺乏症
维生素 A	脂溶性	_____、干眼症、皮肤粗糙干燥。
维生素 B1	水溶性	_____
维生素 B2	水溶性	口腔溃疡、口角炎、唇炎、舌炎
维生素 C	水溶性	坏血病（维生素 C 缺乏症），免疫力下降，_____
维生素 D	脂溶性	骨质疏松、_____
维生素 E	脂溶性	上皮细胞变性、孕育异常

十八、传染病防治

1.传染病分类

甲类传染病（强制管理传染病）：_____、霍乱。

乙类传染病（严格管理传染病）：新型冠状病毒感染、传染性非典型肺炎、艾滋病、病毒性肝炎、狂犬病、肺结核、百日咳、白喉、疟疾、人感染 H7N9 禽流感等。

丙类传染病（监测管理传染病）：流行性感冒、风疹、手足口病等。

2. 常见传染病

(1) 获得性免疫缺陷综合征（艾滋病、AIDS）

病原体：人类免疫缺陷病毒（HIV），是一种 RNA 病毒。

传播途径：性接触传播、母婴传播、_____传播。蚊虫叮咬不会传染艾滋病。

(2) 狂犬病

症状：恐水、怕风、咽肌痉挛、进行性瘫痪等。人兽共患，病死几率近 100%。

病原体：狂犬病毒。

潜伏期：狂犬病潜伏期长短不一，多数在 3 个月以内。

咬伤应对措施：注射_____。

3. 预防措施

控制传染病最高效的方式在于防控。

(1) _____：最有效的方式。

(2) _____：最为直接的预防方式。

(3) 保护易感人群。

4. 疫苗

常见活疫苗：_____（预防结核病，被称为“出生第一针”）、脊髓灰质炎疫苗（预防_____）、牛痘疫苗（预防天花）、麻疹疫苗、鼠疫苗等。

常见死疫苗：百日咳菌苗、伤寒菌苗、_____疫苗（全球使用量最大的疫苗）、流脑菌苗、霍乱菌苗等。

十九、急救知识

1. 关节扭伤

处理：关节扭伤后 48 小时内，应_____伤处，抬高压迫，予以紧急处理。

2. 溺水

溺水者被救上岸后，首先_____；其次进行人工呼吸；然后进行胸外心脏按摩；最后再早期除颤。

背诵手册答案

一、力学基础定律

- 1.惯性。
- 2.加速度。
- 3.相等。

二、常见力学应用

- 1.受力面积、小、降低。
- 2.相反。
- 3.向上、向下、失重。
- 4.重力。

三、物态变化

- 1.凝华。
- 2.吸热。
- 3.气态。
- 4.汽化。

四、热力学应用

- 1.传热方式
 - (1)热传导。
 - (2)热对流。
 - (3)热辐射。
- 2.膨胀、收缩。

五、常见光类型

- 1.红、绿、蓝。
- 2.红光。
- 3.红外线。
- 4.紫外线。
- 5.激光。

六、光的传播

- 1.光沿直线传播。
- 2.光的反射。
- 3.光的折射。
- 4.光的散射。

七、声学

- 1.大于、大于。
- 2.频率、振幅。
- 3.20k。
- 4.20。

八、非金属

- 1.氢。
- 2.碳。
- 3.一氧化碳。
- 4.二氧化碳。
- 5.氧。

九、金属

- 1.钛。
- 2.钢。
- 3.纯铜。

十、酸、碱、盐

- 1.氢氧化钠。
- 2.碳酸钠。
- 3.碳酸氢钠。
- 4.亚硝酸钠。

十一、有机化合物

- 1.甲烷。
- 2.乙烯。
- 3.甲醛。
- 4.75%。

十二、化学反应

- 1.新物质。
- 2.助燃物、着火点。

十三、生物类别

- 1.新陈代谢。
- 2.细菌。
- 3.真菌。
- 4.病毒。
- 5.裸子。
- 6.根。
- 7.茎。

十四、生物代谢与行为

- 1.二氧化碳。
- 2.无氧呼吸产物：
 - (1) 乳酸。
 - (2) 酒精。

十五、生态系统

- 1.分解者。
- 2.种间关系（不同种生物）
 - (1) 共生。
 - (3) 竞争。

(4) 捕食。

十六、人体系统

1. 消化液。

2. 反射。

3. 胰岛素。

4. 肾上腺素。

5. 脾脏。

十七、营养物质

1. 供能、葡萄糖。

2. 储能。

3. 有机物。

4. 新陈代谢。

常见维生素的相关知识如下表所示：

维生素	性状	缺乏症
维生素 A	脂溶性	夜盲症、干眼症、皮肤粗糙干燥。
维生素 B1	水溶性	脚气病
维生素 B2	水溶性	口腔溃疡、口角炎、唇炎、舌炎
维生素 C	水溶性	坏血病（维生素 C 缺乏症），免疫力下降，缺铁性贫血
维生素 D	脂溶性	骨质疏松、佝偻病
维生素 E	脂溶性	上皮细胞变性、孕育异常

十八、传染病防治

1. 鼠疫。

2. 常见传染病

(1) 血液。

(2) 疫苗。

3.控制传染源、切断传播途径。

4.疫苗

卡介苗、小儿麻痹症、流感。

十九、急救知识

1.冷敷。

2.清除口、鼻中杂物。

第三章 生活常识

一、家用电器使用

1.微波炉

(1) 微波炉利用微波使食物产生振荡发热而完成加热过程。加热原理是利用电能转化为_____，再转化为_____。

(2) 微波炉不能使用金属器皿加热食品。

(3) 带壳鸡蛋和带盒牛奶放入微波炉里加热会发生爆炸。

2.电饭煲

(1) 饭煮熟后，按键开关会自动弹起，此时不宜马上开锅，一般再焖 10 分钟左右才能使米饭熟透。

(2) 电饭煲煮饭、电炒锅煮菜、电水壶烧开水是利用电能转化为_____，都是利用_____煮饭、煮菜、烧开水的。

(3) 排气扇（抽油烟机）利用电能转化为_____，利用空气对流进行空气变换。

二、灾害应对

1.火灾

(1) 逃生注意事项

降低头部高度，用湿毛巾捂住口鼻，匍匐沿墙壁方向撤离。勿乘电梯，不能跳楼。身上着火后应就地打滚或利用厚重的衣物、被子等物体覆压火苗，以隔绝空气。

(2) 灭火器

火苗的内焰温度低，外焰温度高。使用灭火器时应该对准火苗根部的内焰。

	二氧化碳灭火器	_____灭火器	干粉灭火器
灭火剂	液态二氧化碳	硫酸铝、碳酸氢钠	有灭火效能的无机盐
适用火灾	____、贵重设备、精密仪器、电气设备及	木材等固体物质或汽油、柴油等液体火灾	可燃固体、液体、气体及带电设备的初起火灾

	_____的初起 火灾		
不适用火灾	过氧化物火灾	水溶性可燃液体、电气设备、忌水物质和精密仪器火灾	_____燃烧火灾

2.雷电

若处室外，应寻找低洼处（如土坑）藏身，低头曲身下蹲，同时双手抱膝，两脚并拢。远离高处、导电物品和电力设施。如正在驾驶汽车，应留在车内。

若处室内，不拨打接听电话，拔掉电器用具插头；不开门开窗以防雷电直击室内。

背诵手册答案

一、家用电器使用

1.微波炉

（1）电磁能、内能。

2.电饭煲

（2）内能、热传递。

（3）机械能。

二、灾害应对

1.火灾

	二氧化碳灭火器	泡沫灭火器	干粉灭火器
灭火剂	液态二氧化碳	硫酸铝、碳酸氢钠	有灭火效能的无机盐
适用火灾	图书档案、贵重设备、精密仪器、电气设备 及油类的初起火灾	木材等固体物质或汽油、柴油等液体火灾	可燃固体、液体、气体及带电设备的初起火灾
不适用火灾	过氧化物火灾	水溶性可燃液体、电气	金属燃烧火灾

		设备、忌水物质和精密 仪器火灾	
--	--	--------------------	--

第四章 高新技术

一、信息技术

1. 通信技术

5G 技术：即第五代移动通信技术，优点有高速率、_____、大连接。

光纤通信：利用光波（主要是激光）在光导纤维中传递各种信息，利用了光的_____现象。优点有通信容量大、传输损耗低、经济、轻便、抗干扰能力强。

2. 信息技术应用

大数据：特点有容量大、类型多、速度快、精度高、_____。

物联网：是_____的互联网，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间。如智能家居、商品条形码、射频识别、可报警提示的智能燃气灶、自动降低亮度的智能灯泡等。

二、新能源技术

1. 核能是_____结构发生变化时所释放出的能量，是目前唯一现实的、可大规模代替化石燃料的能源，包括裂变能和聚变能。

核裂变：主要用于核电站发电，主要燃料是_____。

2. 开发风能，主要是利用风力_____。

3. _____是唯一一种可再生的碳源。

三、空间技术

1. 月球探测

2013 年，“_____”在西昌卫星发射中心发射成功，携带中国第一艘月球车“玉兔”实现了中国首次月面软着陆。

2018 年，“嫦娥四号”在西昌卫星发射中心发射成功，实现了人类探测器首次在_____复杂地形软着陆和建立地月数据中继通信，开启了人类月球探测新篇章。

2024 年，“嫦娥六号”在文昌卫星发射中心发射成功，实现了世界首次_____。

2. 神舟飞船

神舟五号（2003 年）：首次载人飞行，航天员是_____。

神舟七号（2008 年）：航天员是翟志刚、刘伯明和景海鹏，成功进行出舱活动（又称太空行走）。_____是我国太空行走第一人。

神舟九号（2012 年）：与“天宫一号”首次载人交会对接，航天员是景海鹏、刘旺、_____（我国首位女航天员）。

神舟十三号（2021 年）：航天员是翟志刚、_____（中国首位进行出舱活动的女航天员）、叶光富。

神舟十六号（2023 年）：空间站应用与发展阶段的首个载人飞行任务，航天员是_____（中国“飞天”次数最多的航天员）、朱杨柱（飞行工程师）、_____（载荷专家）。

神舟十七号（2023 年）：空间站应用与发展阶段的第二次载人飞行任务。航天员是_____、唐胜杰、江新林。

“神舟十九号”（2024 年）：空间站应用与发展阶段的第四次载人飞行任务。航天员是蔡旭哲、宋令东、_____（我国目前唯一的女航天飞行工程师）。

3.命名

载人空间站命名为“_____”

载人飞船命名为“神舟”

货运飞船命名为“天舟”

火星车被命名为“祝融”

月球车被命名为“_____”

卫星导航系统被命名为

“_____”

暗物质粒子探索卫星被命名为“_____”

四、生物工程技术

1. _____：又称 DNA 重组技术，是生物工程技术的核心。

2.细胞工程：包括_____技术、干细胞技术、体细胞杂交技术（如用番茄和马铃薯培育成“番茄—马铃薯”）等。

3.发酵工程：酒（_____发酵）、醋（醋酸菌发酵）、酸奶（_____发酵）、泡菜（乳酸菌发酵）、酱油（米曲霉菌发酵）、面包（酵母菌发酵）、腐乳（毛霉菌发酵）、味精等都是发酵的产物。

4.酶工程：在食品加工、轻化工业、医药上应用广泛，如加酶洗衣粉，促进乳糖消化的酶（乳糖酶），促进脂肪消化的酶（脂肪酶、酯酶）等。

五、新材料技术

1. 石墨烯：石墨烯是一种由_____组成六角型呈蜂巢晶格的二维碳纳米材料。
2. 超导材料：_____和抗磁性是超导体的两个重要特性。
3. 纳米材料：晶粒尺寸为 1 纳米~_____纳米范围内的超细材料。

六、武器技术

1. 隐形飞机：表面涂有一层特殊物质，可以吸收雷达波，从而降低被雷达侦测的概率，但肉眼依然可以看到。_____是我国第五代隐形战斗机。
2. 航空母舰：2012 年_____（我国首艘），2017 年_____（我国首艘国产），2022 年福建舰（我国首艘_____）。
3. 其他武器：055 型驱逐舰（首舰是_____）、_____（洲际战略核导弹）、东风 17（高超音速中短程常规弹道导弹）。

背诵手册答案

一、信息技术

1. 低时延、全反射。
2. 价值高、物物相连。

二、新能源技术

1. 原子核、铀。
2. 发电。
3. 生物质能。

三、空间技术

1. 月球探测
嫦娥三号、月球背面、月球背面采样返回。
2. 神舟飞船
杨利伟、翟志刚、刘洋、王亚平、景海鹏、桂海潮、汤洪波、王浩泽。
3. 命名

天宫、玉兔、北斗、悟空。

四、生物工程技术

- 1.基因工程。
- 2.克隆。
- 3.酵母菌、乳酸菌。

五、新材料技术

- 1.碳原子。
- 2.零电阻。
3. 100。

六、武器技术

- 1.歼-20。
- 2.辽宁舰、山东舰、电磁弹射。
- 3.南昌舰、东风-41。